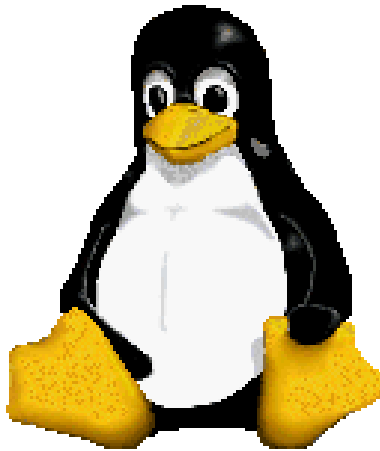


O Sistema Operacional Linux



Prof. Dr. Márcio Andrey Teixeira
Instituto Federal de São Paulo – Campus Catanduva
Catanduva, SP
Membro Sênior do IEEE
marcio.andrey@ifsp.edu.br

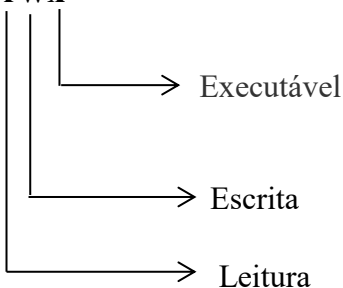
Comandos de administração básica do Linux

(parte II)

Permissões de arquivos

No Linux, todo o arquivo ou diretório pertence a algum dono e grupo.

As permissões existentes são:

Tipo do arquivo	Dono	Grupo	Outros
d: Diretório l: link Simbólico -: Arquivo comum	- rwx	rwx	rwx 

Comandos de administração básica do Linux

(parte II)

Permissões de arquivos

Permissão	Arquivo	Diretório
r	ler conteúdo	listar arquivos
w	modificar	criar ou apagar arquivos
x	executar	entrar no diretório

Comandos de administração básica do Linux

(parte II)

Permissões de arquivos

Exemplos

drwxr-xr-x 2 root root 48 2019-05-20 14:34 aulas/

drwxr-xr-x 2 root root 48 2019-05-20 15:41 exemplo/

-rw-r--r-- 1 root root 20 2005-05-20 15:39 teste

Obs.: Quando nos referimos a diretório invés de arquivos, o FLAG x (executável) diz se o diretório é ou não acessível

Comandos de administração básica do Linux

(parte II)

Permissões de arquivos

Tipo de Arquivo: Este caractere indica qual é o tipo do arquivo: se for “d” significa que é um diretório, se for um “l” significa que é um *link* e se for o símbolo “-” significa que um arquivo comum.

Permissões de arquivo: Especifica quais são as permissões que o arquivo tem. O arquivo pode ter permissão de leitura, sendo especificado pelo caractere “r”, pode ter permissão de escrita, sendo especificado pelo caractere “w” e pode ter permissão de execução, sendo especificado pelo caractere “x”.

Dono do arquivo: Especifica qual usuário criou o arquivo.

Grupo do dono: Especifica o grupo no qual pertence o dono do arquivo.

Outros: especifica permissões para outros usuários.

Comandos de administração básica do Linux

(parte II)

Permissões de arquivo

Obs: Geralmente as permissões dos arquivos são feitas pelo administrador do sistema.
Exemplo completo das propriedades dos arquivos

Permissão do arquivo		Dono do arquivo		Tamanho em bytes		Hora da criação	
d rwx-----	3	marcio	marcio	80	2005-04-20	11:14	tmp
	Número de ligações	Dono	Grupo do dono		Data de criação		Nome do arquivo

Comandos de administração básica do Linux

(parte II)

Permissões de arquivo

Observe o exemplo abaixo:

```
-rwxr-x--- 1 marcio alunos 320 Mar 12 script.sh
```

Quem pode executar?

Quem pode editar?

Outros usuários podem acessar?

```
touch teste
```

```
chmod 777 teste
```

```
ls -l
```

```
chmod 600 teste
```

```
ls -l
```

Qual a diferença entre as duas permissões?

Comandos de administração básica do Linux

(parte II)

Permissões de arquivo

Observe o exemplo abaixo, quais são os riscos reais se utilizar as permissões como ilustrado no comando a seguir:

```
chmod 777 arquivo
```


Comandos de administração básica do Linux

(parte II)

Permissões de arquivo

Observe o exemplo abaixo, quais são os riscos reais se utilizar as permissões como ilustrado no comando a seguir:

```
chmod 777 arquivo
```

- Qualquer usuário pode alterar
- Risco de malware
- Risco de escalonamento de privilégio

Execute o comando a seguir e descreva as permissões do arquivo.

```
ls -l /etc/shadow
```

Comandos de administração básica do Linux

(parte II)

Permissões de arquivo

Permissões mais utilizadas no Linux:

Permissão	Uso
600	arquivos privados
644	arquivos comuns
700	diretórios privados
755	diretórios públicos
777	acesso total (não recomendado)

Comandos de administração básica do Linux

(parte II)

Permissões de arquivo

Comando chown: Utilizado para modificar o dono e grupo de um ou mais arquivos / diretórios. Sintaxe: *chown [opções] usuário:[grupo] arquivo*. Exemplo:

[root@socrates marcio]# chown marcio:root aulas -> Muda o dono para marcio

[root@socrates marcio]# chown root aulas -> Muda o dono do arquivo

[root@socrates marcio]# chown marcio teste --> Muda do dono do arquivo

[root@socrates marcio]# chown -Rc marcio.users aulas/ -->Recursivo

[root@socrates aulas]# chown root.root host*

Comandos de administração básica do Linux

(parte II)

Permissões de arquivo

Comando chgrp: Utilizado para mudar apenas o grupo do arquivo. Sintaxe: *Chgrp [grupo] arquivo*. Exemplo:

```
[root@socrates marcio]# chgrp root teste
```

```
[root@socrates marcio]# ls -l
```

```
drwxrwxr-x 2 marcio root 48 2005-04-21 12:21 teste
```

Comandos de administração básica do Linux

(parte II)

Permissões de arquivo

Comando chmod: É utilizado para modificar as permissões dos arquivos ou diretórios.

Sintaxe: *chmod [opções] arquivo*

Opções:

- a:** especifica que serão modificados os atributos para os três grupos;
- u:** somente serão modificados os atributos do usuário dono do arquivo;
- o:** somente serão modificados os atributos das permissões de outros;
- +:** para adicionar um atributo;
- :** para remover um atributo;
- r :** atributo de permissão de leitura;
- w :** atributo de permissão de escrita;
- x:** atributo de permissão de execução;

Comandos de administração básica do Linux

(parte II)

Permissões de arquivo

Exemplos:

Crie um arquivo chamado “arquivo1” com o seguinte conteúdo:
echo “Testando o arquivo executavel”

Para adicionar as permissões de rwx para os três grupos:

```
[root@socrates marcio]# chmod a+rwx arquivo1
```

Retirando a permissão de escrita para os três grupos:

```
[root@socrates marcio]# chmod a-w arquivo1
```

Comandos de administração básica do Linux

(parte II)

Permissões de arquivo (cont.)

Retirando a permissão de execução dos três grupos:

```
[root@socrates marcio]# chmod a-x arquivo1
```

Dando permissão de rwx apenas para o dono do arquivo:

```
[root@socrates marcio]# chmod u+rwx arquivo1
```

Dando permissão de wx para o dono, w para o grupo e w para outros:

```
[root@socrates marcio]# chmod u+wx,g+w,o+w
```

Comandos de administração básica do Linux

(parte II)

Permissões de arquivo (cont.)

Exemplos:

Todos os usuários podem ler o arquivo

```
[root@socrates marcio]# chmod a+r arquivo1
```

Retirando todas as permissões dos outros usuário

```
[root@socrates marcio]# chmod o-r arquivo1
```

Retirando todas as permissões do grupo e de outros

```
[root@socrates marcio]# chmod g-r arquivo1
```


Comandos de administração básica do Linux

(parte II)

Permissões de arquivo (cont.)

Atribuindo permissões na forma octal

As permissões dos arquivos podem ser trocados também utilizando números que representam as permissões. Esses números são:

$r = 4;$

$w = 2;$

$x = 1;$

Com isso, as permissões podem ser representadas da seguinte forma:

4	+	2	+	1
r		w		x

7

4	+	0	+	1
r		w		x

5

0	+	0	+	1
r		w		x

1

Comandos de administração básica do Linux

(parte II)

Permissões de arquivo (cont.)

Atribuindo permissões na forma octal

Permissão	Valor
---	0
--X	1
-W-	2
-WX	3
r--	4
r-X	5
rW-	6
rWX	7

Comandos de administração básica do Linux

(parte II)

Permissões de arquivo (cont.)

Atribuindo permissões na forma octal. Exemplos:

```
[root@socrates marcio]# chmod 600 arquivo1
```

```
[root@socrates marcio]# chmod 711 arquivo1
```

```
[root@socrates marcio]# ./arquivo1
```

```
[root@socrates marcio]# chmod 600 arquivo1
```

```
[root@socrates marcio]# chmod 000 arquivo1
```

Comandos de administração básica do Linux

(parte II)

Gerenciamento de usuários

Inserindo usuário com o comando `adduser`.

```
[root@socrates marcio]# adduser nome_usuario
```

Exemplo: **`adduser roberto`**

Após executar o comando, o sistema solicitará:

- senha do usuário
- confirmação da senha
- nome completo
- outras informações opcionais

Esse comando também cria automaticamente o diretório pessoal do usuário (`/home/nome_usuario`) e o grupo do usuário

Comandos de administração básica do Linux

(parte II)

Gerenciamento de usuários (Continuação)

[root@socrates marcio]# useradd opções nome_usuario

Neste caso fica a cargo do administrador definir as informações dos usuários. Exemplo:

[root@socrates marcio]# sudo useradd -m -s /bin/bash juca

Execute o comando man useradd e verifique as opções disponíveis

Comandos de administração básica do Linux

(parte II)

Gerenciamento de usuários (Continuação)

Comando **userdel**

Utilizado para remover um usuário do sistema.

Exemplo:

```
sudo userdel usuário
```

Ou

```
sudo userdel -r usuario
```

O parâmetro **-r** remove também o diretório home do usuário.

Comandos de administração básica do Linux

(parte II)

Gerenciamento de grupos

```
[root@socrates marcio]# groupadd nome_grupo
```

Exemplos:

```
[root@socrates marcio]# sudo groupadd lab1
```

Para remover um grupo utilize o comando:

```
sudo groupdel nome_grupo
```

Comandos de administração básica do Linux

(parte II)

Gerenciamento senhas de usuários

```
[root@socrates marcio]# passwd nome_user
```

Exemplos:

```
[root@socrates marcio]# passwd juca
```


Comandos de administração básica do Linux

(parte II)

Exercícios

Cenário: Você é administrador de sistemas de um Instituto Federal. O servidor Linux do instituto gerencia os acessos de professores, alunos e técnicos aos laboratórios. Seu objetivo é configurar usuários, grupos, diretórios e permissões para que cada setor tenha acesso adequado aos recursos do sistema. As atividades devem ser executadas utilizando os comandos estudados em aula

Comandos de administração básica do Linux

(parte II)

Exercícios

Parte 1 – Criando os grupos do Instituto. Crie os seguintes grupos no sistema:

- professores
- alunos
- laboratorio_redes

Após criar os grupos, verifique se eles foram adicionados corretamente ao sistema.

Comandos de administração básica do Linux

(parte II)

Exercícios

Parte 2 – Criando usuários. Crie os seguintes usuários:

- prof_carlos (professor)
- aluno_ana (aluna)
- aluno_bruno (aluno)
- tecnico_lab (técnico responsável pelo laboratório)

Defina uma senha para cada usuário criado.

Comandos de administração básica do Linux

(parte II)

Exercícios

Parte 3 – Associando usuários aos grupos

Associe os usuários aos grupos apropriados:

- prof_carlos → grupo professores
- aluno_ana → grupo alunos
- aluno_bruno → grupo alunos
- tecnico_lab → grupo laboratorio_redes

Parte 4 – Criando diretórios

Crie a seguinte estrutura de diretórios no sistema:

/laboratorios

/laboratorios/redes

Comandos de administração básica do Linux

(parte II)

Exercícios

Parte 5 – Configurando proprietário e grupo

Configure o diretório /laboratorios/redes para que:

- O dono do diretório seja o usuário tecnico_lab
- O grupo associado ao diretório seja laboratorio_redes

Parte 6 – Configurando permissões

Configure as permissões do diretório /laboratorios/redes para que:

- O dono tenha acesso total
- O grupo tenha acesso total
- Outros usuários não tenham acesso

Comandos de administração básica do Linux

(parte II)

Exercícios

Parte 7 – Criando arquivos do laboratório

Crie um arquivo chamado material.txt dentro do diretório /laboratorios/redes.

Depois:

- Defina o professor prof_carlos como proprietário do arquivo
- Defina o grupo professores para o arquivo
- Configure permissões para que todos possam ler o arquivo, mas apenas o dono possa modificá-lo

Parte 8 – Removendo um usuário

O aluno aluno_bruno cancelou sua matrícula e deve ser removido do sistema. Remova o usuário e verifique se ele não aparece mais na lista de usuários.

Comandos de administração básica do Linux (parte II)

Exercícios

Parte 9 – Removendo um grupo

Um grupo antigo chamado `laboratorio_antigo` não é mais utilizado. Remova esse grupo do sistema.

Parte 10 – Verificação final

Verifique:

- A lista de usuários do sistema
- A lista de grupos
- As permissões do diretório `/laboratorios/redes`

Comandos de administração básica do Linux (parte II)

Exercícios

Perguntas:

1. Qual comando é utilizado para alterar o dono de um arquivo?
2. Qual comando altera apenas o grupo de um arquivo?
3. Qual comando permite adicionar um usuário a um grupo?
4. O que significa a permissão 770 em um diretório?
5. Qual comando remove um usuário do sistema?